

ai-docs

Un sito educativo sull'Intelligenza Artificiale

Studente

Anno scolastico 2025 / 2026

CAPOLAVORO — ESAME DI STATO

Cos'è ai-docs

ai-docs è un sito web educativo dedicato all'intelligenza artificiale, realizzato con tecnologie moderne del web: Next.js, React e Tailwind CSS. Il progetto nasce con un obiettivo preciso: rendere accessibili concetti che vengono spesso trattati in modo troppo tecnico o troppo superficiale, offrendo un percorso strutturato a chiunque si avvicini per la prima volta al mondo dell'IA.

Il sito è organizzato in due grandi sezioni.

La sezione **Fondamenti** copre le basi tecniche dell'intelligenza artificiale: cos'è il machine learning, come funzionano le reti neurali, quali sono i principali tipi di IA esistenti oggi, e un progetto pratico chiamato MNIST che mostra come un modello impara a riconoscere cifre scritte a mano. Ogni pagina è pensata come un percorso: si parte dall'intuizione generale, si approfondisce con esempi concreti, e si conclude con un collegamento all'argomento successivo.

La sezione **Etica** affronta le domande meno tecniche ma altrettanto importanti: cosa succede quando un sistema di intelligenza artificiale sbaglia? Chi è responsabile? Come si possono costruire sistemi più giusti e trasparenti? I temi trattati includono il bias algoritmico — con casi reali come il sistema di selezione CV di Amazon e il software COMPAS usato nei tribunali americani —, il problema della responsabilità nelle decisioni automatizzate, l'impatto cognitivo dell'automazione sul pensiero critico umano, e la governance dell'IA a livello istituzionale con l'EU AI Act.

Dal punto di vista tecnico, il sito utilizza il sistema di routing di Next.js (App Router), che organizza le pagine in cartelle annidate. L'interfaccia è costruita con componenti React riutilizzabili: blocchi di codice con syntax highlighting, tabelle comparative, definizioni e sezioni articolo con layout consistente. Il design è minimalista — bianco, nero e grigio — arricchito da effetti vetro (glass morphism) e elementi decorativi geometrici. Un'animazione canvas nella pagina sulle reti neurali mostra visivamente come si forma e si organizza una rete neurale a partire da nodi caotici.

Il sito è responsivo, ottimizzato per mobile e desktop, include metadati SEO per ogni pagina, e sfrutta il React Compiler per le performance. È distribuito su Vercel, la piattaforma cloud nativa di Next.js.

In sintesi, ai-docs è un progetto che unisce la solidità tecnica di uno stack web moderno con un'ambizione educativa chiara: spiegare l'intelligenza artificiale in modo onesto, strutturato e visivamente curato, senza sacrificare la profondità a favore della semplicità.

Perché ho scelto questo progetto

Ho scelto di realizzare un sito sull'intelligenza artificiale per una ragione semplice: è l'argomento tecnologico più presente nella nostra vita quotidiana, e allo stesso tempo quello che viene spiegato peggio.

Ogni giorno sentiamo parlare di ChatGPT, di algoritmi che “conoscono” i nostri gusti, di IA che diagnostica tumori o guida automobili. Ma raramente qualcuno spiega davvero come funzionano queste cose — quali principi matematici ci sono dietro, quali limiti hanno, quali problemi sollevano. La maggior parte delle risorse disponibili è troppo tecnica per chi inizia, o troppo superficiale per chi vuole capire davvero.

Ho iniziato ad avvicinarmi alla programmazione da autodidatta, imparando le basi del web development — HTML, CSS, JavaScript — e poi esplorando React e Next.js. Quando ho dovuto scegliere un progetto che rappresentasse il mio percorso scolastico, mi è sembrato naturale scegliere qualcosa che unisse queste due aree: la tecnica web che ho costruito nel tempo e l'IA che mi affascina e che sento rilevante per il futuro.

Il formato del sito educativo mi sembrava quello giusto per diversi motivi. Non è una presentazione statica: ha una navigazione, una struttura, pagine interattive, un'animazione. Richiede di pensare all'esperienza dell'utente, alla leggibilità dei contenuti, alla coerenza visiva. È un progetto che ha richiesto scelte progettuali vere — come organizzare le informazioni, quale livello di profondità usare, come rendere un concetto difficile più comprensibile senza banalizzarlo.

La scelta di includere sia una sezione tecnica che una etica è venuta naturalmente. L'IA non è solo un problema di ingegneria: è anche un problema di valori, di responsabilità, di governance. Un sito che parlasse solo di reti neurali e algoritmi avrebbe raccontato solo metà della storia. Includere la sezione etica mi ha permesso di mostrare che la tecnologia non può essere separata dal contesto sociale in cui viene usata.

Ho scelto questo progetto anche perché volevo che il capolavoro non fosse solo un documento, ma qualcosa di funzionante — qualcosa a cui si può accedere da browser, che si può mostrare, navigare, usare. Un sito web è un prodotto completo: ha un frontend, una logica, un'esperienza utente. Mi sembrava il modo più onesto di dimostrare cosa so fare concretamente.

In conclusione, ai-docs è il progetto che sento più mio: è sulla tecnologia che mi interessa di più, usa le competenze che ho costruito nel corso degli anni, e ha una forma — quella del sito educativo — che ha un senso nel mondo reale, non solo in un contesto scolastico.

Come è nato il progetto

FASE 1 — La scelta degli argomenti

Il primo passo è stato decidere di cosa parlare. Ho scelto di organizzare il contenuto in due sezioni principali: Fondamenti ed Etica. Per la sezione Fondamenti ho selezionato gli argomenti che ritenevo essenziali per capire davvero l'IA: machine learning, reti neurali, tipi di intelligenza artificiale (Narrow AI, AGI, ASI). Ho aggiunto anche il progetto MNIST — un esperimento classico in cui un modello impara a riconoscere cifre scritte a mano — perché volevo che il sito avesse anche un esempio pratico e concreto, non solo teoria. Per la sezione Etica ho scelto temi che mi sembravano rilevanti e comprensibili: il bias algoritmico, la responsabilità nelle decisioni automatizzate, l'impatto dell'IA sul pensiero critico, e la governance con l'EU AI Act.

FASE 2 — La parte tecnica

Alcune basi le conoscevo già: sapevo cos'è il machine learning, avevo un'idea di come funzionano le reti neurali. Ma per costruire il sito ho dovuto approfondire argomenti che avevo solo sfiorato. Ho studiato come funziona la backpropagation, le differenze tra apprendimento supervisionato e non supervisionato, le principali architetture neurali. Ho cercato fonti affidabili, ho sintetizzato, ho riscritto i concetti cercando di spiegarli nel modo più chiaro possibile. Parallelamente ho lavorato alla parte tecnica del sito: ho scelto Next.js per il routing e la performance, React per la struttura dei componenti, Tailwind CSS per il design. Ho costruito componenti riutilizzabili — blocchi codice, tabelle, definizioni — che mi permettessero di aggiungere contenuti in modo consistente.

FASE 3 — La parte etica

La sezione etica è stata la più difficile da gestire. Ho scelto argomenti che mi sembravano comprensibili e concreti — bias, responsabilità, governance — cercando di mantenere un livello accessibile, con esempi reali come il caso Amazon e il software COMPAS, e riflessioni discorsive sull'impatto dell'IA nella vita quotidiana. L'obiettivo era offrire una prospettiva critica sull'intelligenza artificiale che non si fermasse alla tecnica, mostrando che ogni sistema AI porta con sé scelte di valore che meritano attenzione.

Stack tecnico e struttura del codice

- **Next.js 16** — Framework React con App Router per routing e rendering
 - **React 19** — Libreria per l'interfaccia utente a componenti
 - **TypeScript** — Linguaggio tipizzato basato su JavaScript
 - **Tailwind CSS 4** — Framework utility-first per lo stile
 - **highlight.js** — Syntax highlighting per i blocchi di codice
 - **react-icons** — Libreria di icone SVG
 - **Vercel Analytics** — Analisi del traffico integrata
 - **Vercel** — Piattaforma di deployment cloud
-

Struttura del progetto

Il codice sorgente è organizzato in **src/app/** per le pagine (routing file-based), **src/components/** per i componenti riutilizzabili, **src/data/** per la struttura di navigazione e **src/lib/** per le utility. Il sito conta circa 10 componenti React custom, 9 pagine di contenuto e circa 2.000 righe di TypeScript.

LINK AL PROGETTO

Sito web pubblicato

Repository GitHub

Il codice sorgente completo è disponibile pubblicamente su GitHub.